OMEGAGRAD: A Differentiable Top-Down Framework for Cosmological Finite Arithmetic

Richard Ikeda — Autor e Pesquisador Principal (Author & Lead Investigator)

Relatório técnico · Versão final de arquivo 1.0.0 · 6 de novembro de 2026

Resumo

Estudamos conjuntos finitos de primos normalizados em (0,1] por potenciais logarítmicos diferenciáveis e ondas harmônicas de base reduzida. A regularização pelo inverso do quadrado preservou poços locais de 6 a 12 bits. A subtração de fundo e o deslocamento das barreiras produziram R^2 retrospectivo positivo até 16 bits. O radar chegou a 18 bits, com compromisso entre precisão e recall e tempo superior ao de Miller–Rabin base 2 direto. Os resultados delimitam o alcance descritivo da geometria contínua e seu custo frente à verificação discreta.

1. Hipóteses

H1 testa se os atratores locais sobrevivem à expansão do horizonte normalizado. H2 testa se assimetria residual, curvatura e deslocamento da barreira explicam o próximo gap inferior. H3 testa se mínimos da onda formada pelos primos até a raiz do horizonte recuperam os primos maiores com precisão e custo competitivo.

2. Modelo e protocolo

O horizonte P é o maior primo até 2S_bits. A terminologia cosmológica motiva um corte operacional finito. A implementação usa esse limite de representação. Com d=z-p/P, o potencial L soma $\log(d^2+\text{epsilon})$. Seu gradiente soma $2d/(d^2+\text{epsilon})$ e sua Hessiana soma $2(\text{epsilon}-d^2)/(d^2+\text{epsilon})^2$. Os demais termos deslocam os mínimos em relação às posições primas. Máximos locais delimitam as bacias determinísticas unidimensionais.

A Fase 1 compara epsilon=1e-6 e epsilon=1e-6*$(61/P)^2$ em 6, 8, 10 e 12 bits. O segundo mantém a largura de suavização em 0,061 unidade inteira. As sementes 0, 1 e 2 produzem 24 trajetórias. A navegação usa momento, ruído relativo e escape controlado à esquerda. As raízes são localizadas por mudança de sinal, Brent e polimento Newton com salvaguarda. O refinamento testa estabilidade. Raízes tangentes podem escapar à detecção.

A Fase 2 subtrai o integral do mesmo núcleo logarítmico contra P/log(uP) em [2/P,1]. Quadratura e spline aproximam o fundo. Uma ablação com intervalos pareados compara os campos original e residual usando log(lambda) e log(abs(H)), onde lambda é a razão entre as distâncias esquerda e direita à barreira e H é sua Hessiana. O alvo é o próximo gap inferior. O treino usa os 70% superiores, omite uma linha e testa na região inferior. A Fase 3 acrescenta o deslocamento da barreira em unidades inteiras e usa bisseção em lote em 12, 14 e 16 bits. Seu fundo refinado usa 4097 nós globais, amostras nas bordas e quadratura subdividida.

A onda de base reduzida soma $-\log(\sin^2(\pi x/p)+\text{epsilon})$. O scanner da Fase 2 arredonda mínimos contínuos sem filtragem modular. O radar da Fase 3 exclui 2 e 3 da soma e examina células centradas em $6k\pm1$. Os limiares de energia, curvatura e distância fracionária são escolhidos por F1 apenas nos rótulos da base pequena. A calibração vazia em 6 bits deixa a saída vazia. Os sobreviventes recebem uma rodada forte de Miller–Rabin base 2. O avaliador mantém a verdade separada. O horizonte é fornecido.

3. Validação numérica

O maior desvio medido no gradiente escalar foi 7,28e-11. O lote de 2048 coordenadas mediu 2,05e-12 para gradientes e 1,40e-9 para derivadas segundas. O limite de 1e-10 vale, portanto, para os gradientes medidos. TensorValue propaga derivadas segundas direcionais, que fornecem Hessianas locais para coordenadas independentes. A geometria do potencial completo usa toda a base de referência.

4. Fase 1 — preservação dos atratores

Bits	Horizonte	Primos	Mínimos fixos	Mínimos escalados
6	61	18	18	18
8	251	54	53	54
10	1021	172	110	172
12	4093	564	74	564

Em 12 bits, epsilon fixo deixa 74 mínimos para 564 primos. A política escalada preserva os 564 poços e a navegação controlada recupera toda a base nas três sementes. H1 recebe suporte no intervalo auditado. A identidade dimensional exata da largura e a preservação empírica dos poços têm estatutos lógicos distintos.

5. Fase 2 — detrending e candidatos cegos

Bits	Precisão	Recall	F1 da onda	MAE residual	R^2 de teste
6	0.3611	0.9286	0.5200	1.6778	-1.7412
8	0.3038	1.0000	0.4660	1.9832	-0.9590
10	0.2355	0.9814	0.3798	2.7106	-0.1737
12	0.1951	0.9817	0.3255	3.0214	-0.0435

O detrending melhora o MAE frente à média do treino em todas as escalas, mas o R^2 de teste permanece negativo com duas features. Em 12 bits, o scanner retorna 536 verdadeiros positivos, 2211 falsos positivos e 10 falsos negativos. O teste de remoção com semente 42 oculta cerca de 10% dos primos internos e mede deslocamentos e Hessianas. A heurística do ponto médio dos gaps retidos não recupera nenhuma coordenada oculta exatamente.

6. Fase 3 — filtragem e custo

Bits	Precisão filtro	Recall filtro	F1 filtro	Precisão híbrido	Recall híbrido
6	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
8	0.8667	0.5417	0.6667	1.0000	0.5417
10	0.8197	0.6211	0.7067	1.0000	0.6211
12	0.8512	0.5971	0.7018	1.0000	0.5971
14	0.3786	0.6517	0.4790	0.9967	0.6517
16	0.3183	0.6749	0.4326	0.9986	0.6749
18	0.2810	0.6903	0.3994	0.9989	0.6903

Bits	Chamadas MR	Redução	Híbrido (s)	Direto (s)	Razão de tempo
6	0	100.00%	0.002626	0.000044	60.10
8	30	87.29%	0.011122	0.000097	114.42
10	122	87.68%	0.035163	0.000484	72.62
12	383	90.50%	0.157829	0.002234	70.65
14	3217	80.21%	0.735462	0.010257	71.70
16	13756	78.92%	3.059476	0.045797	66.81
18	56263	78.50%	14.272784	0.242789	58.79

Em 12 bits, os falsos positivos caem de 2211 para 57 (97,42%), e o recall passa de 98,17% a 59,71%. A comparação altera base, restrição de fase e limiares conjuntamente. As métricas com fase fixa em radar.json isolam a etapa dos limiares. Os primos da base cancelam os próprios senos. Isso cria uma mudança de distribuição cujo efeito causal individual não foi isolado.

As execuções não vazias poupam cerca de 78,5–90,5% das chamadas em relação à verificação de todos os inteiros. O tempo total é 58,8–114,4 vezes o da verificação base 2 direta nos registros. São tempos de execuções individuais. Em 6 bits, a economia corresponde à saída vazia. O híbrido tem precisão elevada com recall reduzido. Pseudoprimos fortes sobrevivem à verificação de uma base nas configurações maiores.

7. Geometria estendida

Bits	Barreiras	Ausentes	MAE	MAE de referência	R^2 de teste
12	563	0	2.8721	3.4578	0.0398
14	1899	0	3.9050	4.5875	0.1216
16	6541	0	4.6450	5.4999	0.1841

Bits A	Bits B	KS
12	14	0.037545
14	16	0.028529

As larguras residuais são divididas pela média dos gaps adjacentes. KS descreve semelhança empírica entre três escalas finitas com dependência espacial. A queda para 0,028529 sustenta estabilidade descritiva no protocolo. O R^2 de 0,1841 em 16 bits mede associação condicionada ao potencial completo. Como os primos-alvo continuam codificados, o experimento não estabelece previsão independente.

8. Conclusão e disponibilidade

OMEGAGRAD oferece um estudo reprodutível da interação entre suavização, geometria prima local e seleção contínua de candidatos. H1 recebe suporte empírico finito. H2 produz sinal geométrico retrospectivo. H3 expõe limites de custo e recuperação da filtragem por ondas frente à verificação discreta. O software inclui derivadas escalares e tensoriais, subtração de fundo e exemplos de paisagens estacionárias. O estudo estabelece observações nas configurações registradas e deixa em aberto invariância assintótica e previsão independente dos alvos.

Checkpoints de origem: 2c828e8 (Fase 1), dc54a92 (Fase 2), 8579a08 (Fase 3). Cite Richard Ikeda, OMEGAGRAD v1.0.0 (2026). Licença MIT.

Fase 1 · Fase 2 · Fase 3 · Benchmarks · Citação

Figuras

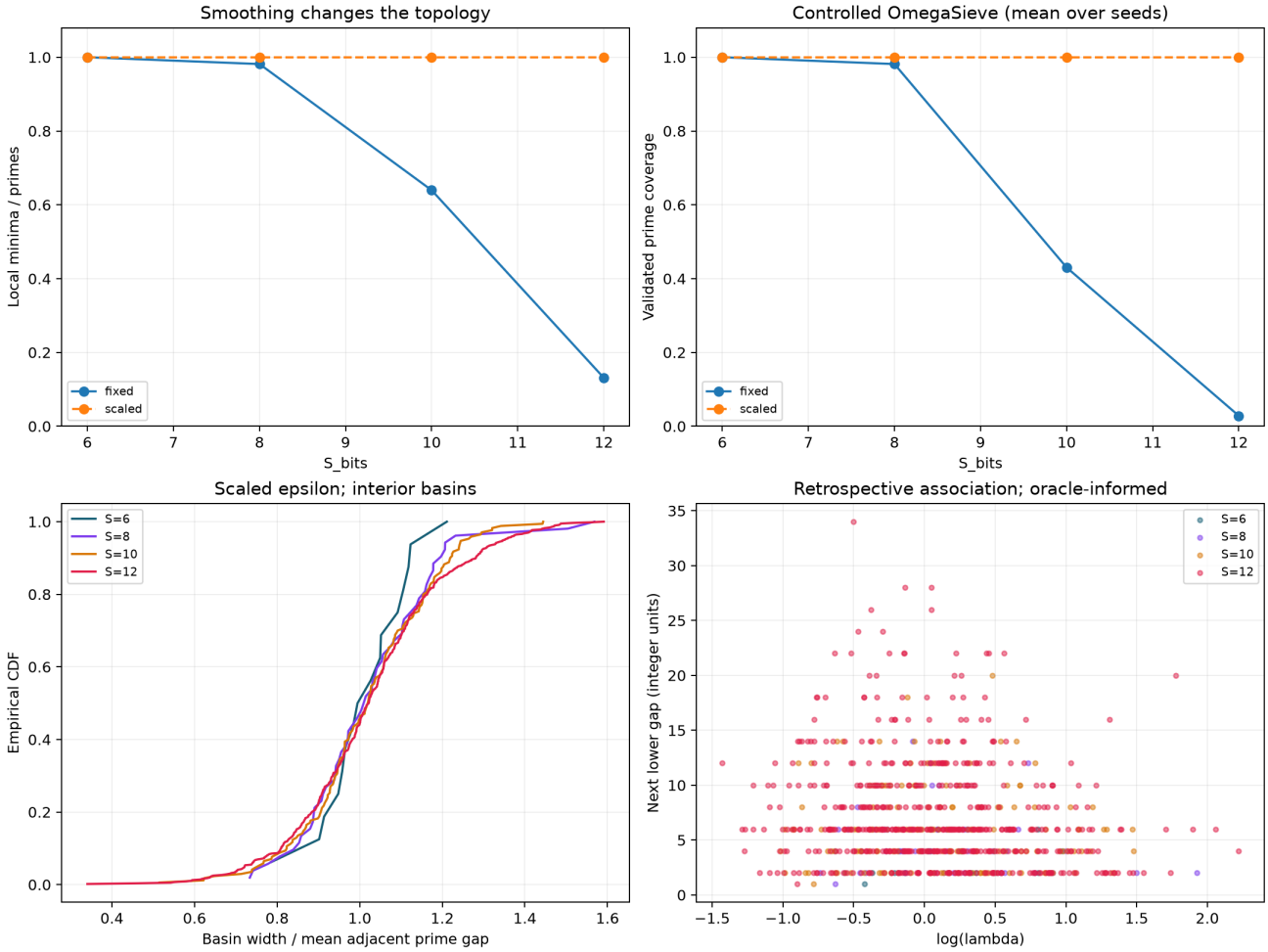


Figura 1. Topologia, cobertura e comparação de larguras das bacias.

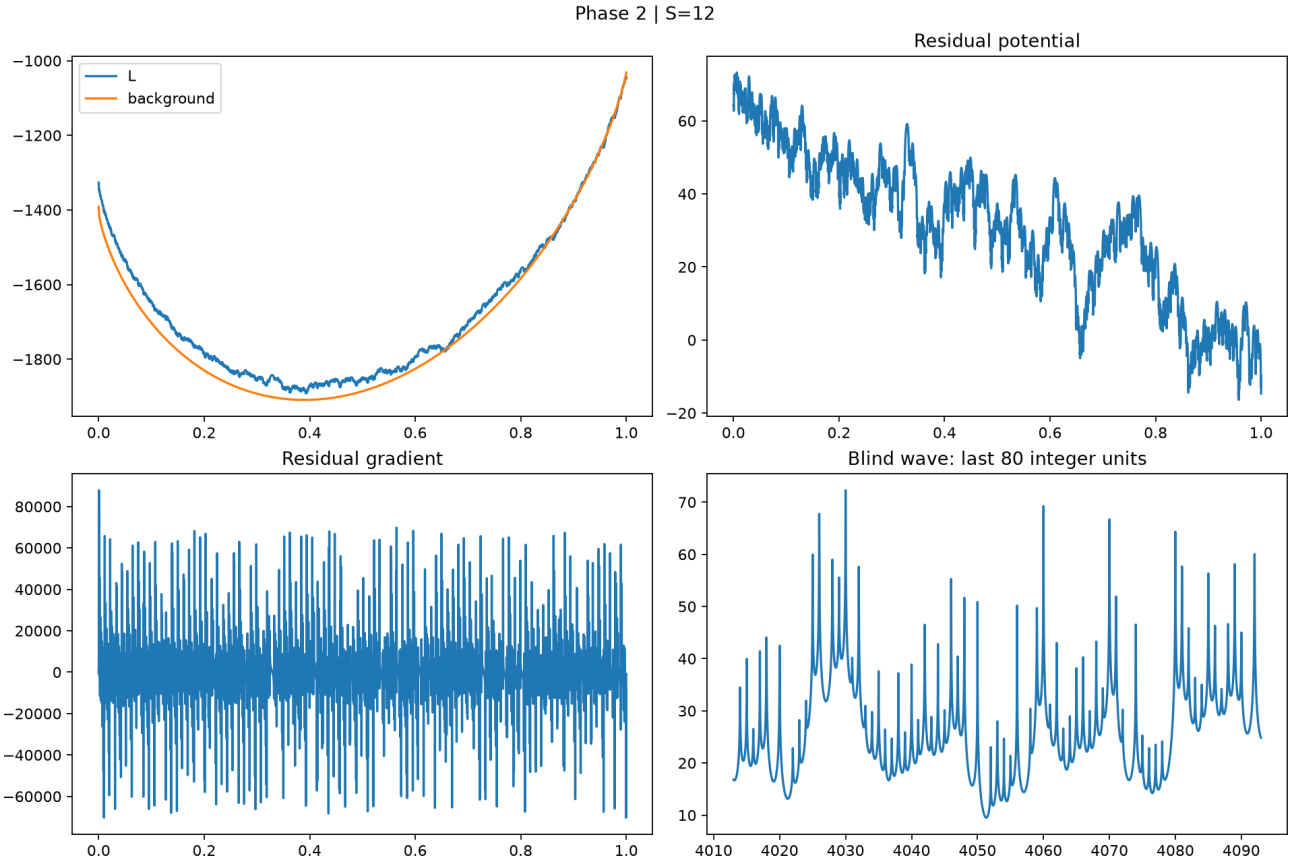


Figura 2. Fundo, gradiente residual e onda em 12 bits.

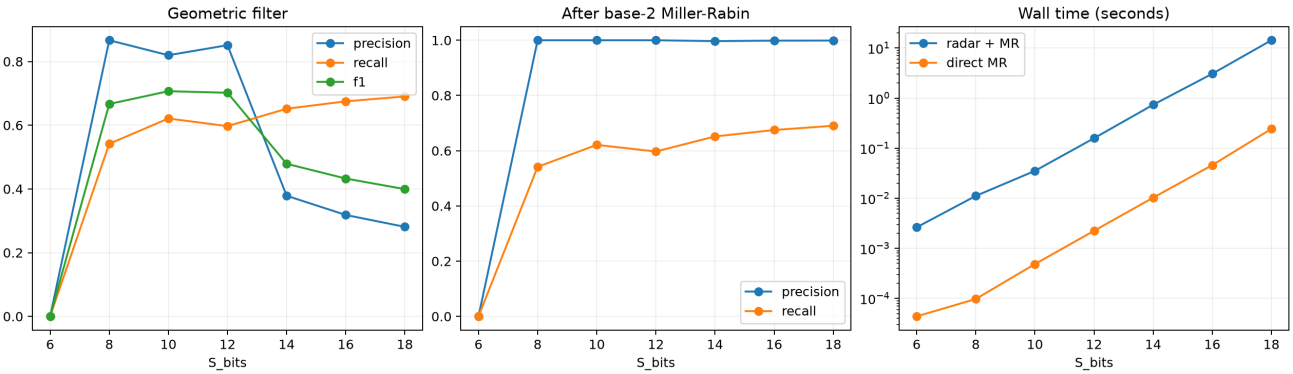


Figura 3. Radar, verificação híbrida e tempo medido.